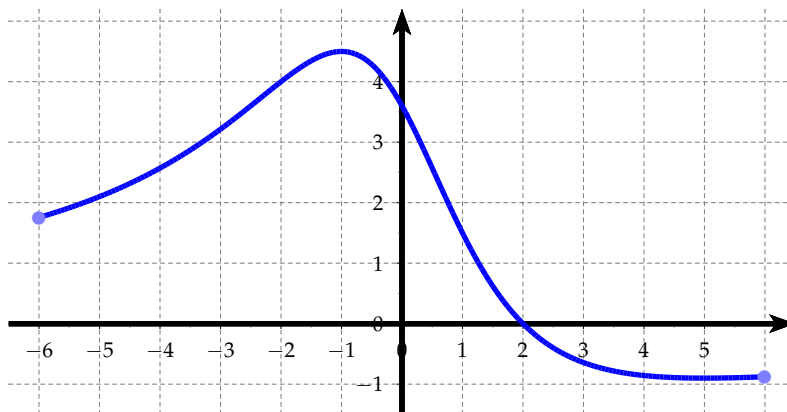


Correction – DS n°04

Convexité

Exercice 1 – (3 points)

Soit f la fonction dérivable sur $[-6;6]$ dont la courbe représentative C_f est donnée ci-dessous.



- 1) Étudier la convexité de f sur $[-6;6]$.

La fonction est concave sur $[-6;1]$ puis convexe sur $[1;6]$.

- 2) Déterminer les éventuels points d'inflexion de C_f .

Le point d'inflexion a pour coordonnées $(1; 1,5)$

Exercice 2 – (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^4 - 2x^3 - 4x^2$$

- 1) Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 12x^3 - 6x^2 - 8x \\ f''(x) &= 36x^2 - 12x - 8 = 4(9x^2 - 3x - 2) \\ \Delta &= 9 + 4 \times 9 \times 2 = 81 \\ x_1 &= -\frac{1}{3} \text{ et } x_2 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	0	+

- 2) Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	
$f(x)$	convexe	0	concave	0	convexe

- 3) Donner les coordonnées du ou des points d'inflexion

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3} \text{ et } f\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{16}{9}.$$

Les 2 points d'inflexion ont comme coordonnées $\left(-\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ et $\left(\frac{2}{3}; -\frac{16}{9}\right)$

Exercice 3 – (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{5}{2x+6}$$

- 1) Déterminer la valeur interdite de la fonction f

On résout l'équation $2x+6=0$

$$2x+6=0 \iff 2x=-6 \iff x=-3$$

- 2) Étudier les variations de f' .

$$f'(x) = \frac{-10}{(2x+6)^2}$$

$$f''(x) = \frac{10 \times (8x+24)}{(2x+6)^4}$$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f''(x)$	-		+
$f'(x)$	↘		↗

- 3) En déduire la convexité de f .

La fonction est concave sur $[-\infty; -3]$ puis convexe sur $[-3; +\infty]$.

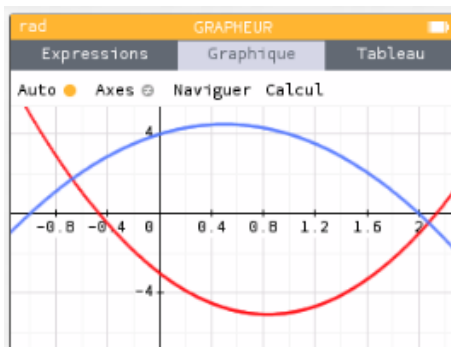
Exercice 4 – (5 points)

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^2 - 5x - 3$$

$$\text{et } g(x) = -2x^2 + 2x + 4$$

- 1) On a obtenu à la calculatrice les courbes représentatives de f et g ci-contre. Après les avoir repérées, conjecturer si f , puis g , est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.



La fonction f est fonction polynôme de degré 2 avec $a > 0$. Sa courbe représentative est donc une parabole « tournée vers le haut ». Il s'agit donc de la courbe rouge.
La fonction g est fonction polynôme de degré 2 avec $a < 0$. Sa courbe représentative est donc une parabole « tournée vers le bas ». Il s'agit donc de la courbe bleue.
 f semble donc convexe et g concave.

- 2) a) Calculer $f'(x)$, puis $f''(x)$.

$$f'(x) = 6x - 5 \text{ et } f''(x) = 6$$

$$g'(x) = -4x + 2 \text{ et } g''(x) = -4$$

- b) Calculer $g'(x)$, puis $g''(x)$.

$$f''(x) > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ donc } f' \text{ est croissante sur } \mathbb{R} \text{ donc } f \text{ est convexe sur } \mathbb{R}.$$

$$g''(x) < 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ donc } g' \text{ est décroissante sur } \mathbb{R} \text{ donc } g \text{ est concave sur } \mathbb{R}.$$

- 3) Démontrer les conjectures émises.

Exercice 5 – (3 points)

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

Dans chacun des cas suivants, déterminer si la fonction f est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.

- 1) $f(x) = -2x^4 - 3x^2 + 5x$

$$f'(x) = -8x^3 - 6x + 5 \text{ et } f''(x) = -24x^2 - 6 < 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

f est donc concave sur $\mathbb{R}$.

- 2) $f(x) = 2e^{-3x} + 4x^2$

$$f'(x) = 2 \times (-3)e^{-3x} + 8x \text{ et } f''(x) = -6 \times (-3)e^{-3x} + 8 = 18e^{-3x} + 8 > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

f est donc convexe sur $\mathbb{R}$.